



Modelado matemático

BCD5105 — III Cuatrimestre 2026

Actividad grupal clase 4

Simulación de Monte Carlo y MCMC

Ficha de la actividad

Fecha de asignación:	Jueves 1 de octubre de 2026 (clase 4)
Modalidad:	Grupal, en salas reducidas, con los grupos estables del proyecto integrador
Valor:	Tarea moral: no se entrega ni se califica
Duración estimada:	40 minutos en clase; lo que quede pendiente se termina durante la semana
Producto:	Un notebook de Colab (Python) compartido por el grupo

¿Qué es esta actividad?

Es la práctica que cierra la sesión sobre Monte Carlo y MCMC. Tiene dos propósitos: hacer a mano los pasos que la computadora repite millones de veces (leer un VaR, dar dos pasos de Metropolis) y usar Python para responder preguntas con incertidumbre real: ¿qué tan probable es que una obra se atrase?, ¿qué tasa de morosidad tiene una cartera nueva?

Punto importante

Esta actividad es tarea moral: no se entrega ni tiene nota. Aun así, conviene tomarla en serio: Monte Carlo y la inferencia bayesiana entran en la prueba parcial grupal (se asigna en la semana 7) y casi todos los carriles del proyecto tienen alguna incertidumbre que vale la pena simular.

Conexión con el resto del curso

Lo que practican hoy	Dónde vuelve a aparecer	Semana
Simulación de escenarios y percentiles	Prueba parcial grupal (temas 1 a 6)	7 a 8
Prior, verosimilitud y posterior	Regresión bayesiana con PyMC y Bambi	5
Metropolis y tasa de aceptación	Recocido simulado	12
Actualizar una creencia con datos	Bandidos multibrazo	14

Estructura de la actividad

Distribución del tiempo (40 minutos en total)

Parte 0. Organización (3 minutos)

- Abrir un notebook de Colab, compartirlo con el grupo y correr la celda de instalación de PyMC.
- Asignar quién lidera cada miniexploración.

Parte 1. Miniexploración a mano (8 minutos)

- Un VaR con 20 escenarios y dos pasos de Metropolis sobre una tasa de morosidad.

Parte 2. Riesgo de plazo de una obra (8 minutos)

- Simular la duración total de un proyecto con tres etapas inciertas.

Parte 3. Su propio Metropolis (9 minutos)

- Programar Metropolis para la tasa de morosidad y compararlo con la solución exacta.

Parte 4. El mismo modelo en PyMC (9 minutos)

- Muestrear con NUTS, diagnosticar y medir el efecto de un prior informativo.

Parte 5. Reflexión (3 minutos)

- Celda de texto final con las conclusiones del grupo.

Parte 1: Miniexploración a mano

Tiempo sugerido: 8 minutos

Esta parte es a mano, con calculadora y sin computadora. Uno de los integrantes trabaja en su iPad o cuaderno; los demás verifican. Al final, pasan las conclusiones a una celda de texto del notebook.

Situación A: un VaR con 20 escenarios. Una cooperativa simuló 20 escenarios de pérdida de su cartera de crédito para el próximo trimestre, en millones de colones:

0.4, 1.8, -0.6, 2.9, 0.9, 3.6, 1.2, -0.3, 2.2, 6.4, 0.7, 1.5, 4.3, -1.1, 2.6, 0.1, 1.9, 9.2, 3.1, 1.0

1. Ordenen los escenarios y encuentren el VaR 95 % (con 20 escenarios, el 5 % más malo es un solo escenario).
2. Calculen la pérdida promedio y comparen. Escriban en una frase qué le dice cada número a la gerencia.

Situación B: dos pasos de Metropolis. La misma cooperativa abrió una línea de crédito nueva: de los primeros 40 créditos, 7 cayeron en mora. Con un prior plano, el posterior de la tasa de morosidad θ es proporcional a

$$g(\theta) = \theta^7(1 - \theta)^{33}.$$

3. Identifiquen qué parte de $g(\theta)$ es la verosimilitud y dónde quedó el prior.
4. Arranquen en $\theta_0 = 0.20$. Paso 1: se propone $\theta' = 0.15$ y sale $u = 0.6$. Paso 2: se propone $\theta' = 0.30$ y sale $u = 0.35$. Calculen las razones $g(\theta')/g(\theta)$ y decidan en cada paso.

Verificación

Ordenados, el escenario 19 es 6.4: VaR 95 % = 6.4 millones; la pérdida promedio es 2.09 millones. En Metropolis, la primera razón es $(0.15/0.20)^7(0.85/0.80)^{33} \approx 0.99$, mayor que $u = 0.6$: se acepta y $\theta_1 = 0.15$. La segunda es $(0.30/0.15)^7(0.70/0.85)^{33} \approx 0.21$, menor que $u = 0.35$: se rechaza y $\theta_2 = 0.15$.

Parte 2: Riesgo de plazo de una obra

Tiempo sugerido: 8 minutos

Una municipalidad contrata una obra con tres etapas. Para cada una, el equipo técnico da un mínimo, un valor más probable y un máximo, en días: diseño (15, 20, 30), permisos (20, 30, 60) y construcción (40, 50, 70). El contrato fija 120 días.

1. Antes de correr el código: si cada etapa dura su valor más probable, ¿cuánto dura la obra? ¿Green que el riesgo de pasarse de 120 días es alto o bajo?
2. Simulen 100 000 obras con distribuciones triangulares y calculen la duración media, la probabilidad de pasarse de 120 días y el percentil 90.

3. ¿Qué etapa aporta más incertidumbre? Comparen las varianzas.
4. Si una gestión con la municipalidad acertara el peor caso de permisos de 60 a 40 días, ¿cuánto bajaría el riesgo?

```
!pip install -q "pymc>=6" nutpie
import numpy as np, pymc as pm, arviz as az
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(2026)
n = 100_000
# triangular(minimo, mas probable, maximo)
diseno = rng.triangular(15, 20, 30, size=n)
permisos = rng.triangular(20, 30, 60, size=n)
obra = rng.triangular(40, 50, 70, size=n)
total = diseno + permisos + obra

print(f"media: {total.mean():.1f} dias") # 111.6
print(f"P(total > 120): {(total > 120).mean():.3f}") # 0.225
print(f"percentil 90: {np.percentile(total, 90):.1f}") # 126.3
print(diseno.var(), permisos.var(), obra.var())

plt.hist(total, bins=80, color="#FF871E")
plt.axvline(120, color="black", ls="--")
plt.xlabel("duracion total (dias)"); plt.show()

# Escenario: permisos con peor caso de 40 dias
permisos2 = rng.triangular(20, 30, 40, size=n)
total2 = diseno + permisos2 + obra
print(f"P(total2 > 120): {(total2 > 120).mean():.3f}") # 0.036
```

Pregunta para discutir en el grupo

La suma de los valores más probables es 100 días, pero la media simulada es 111.6 y hay 22.5% de probabilidad de pasarse de 120. ¿Por qué el plan “más probable” es optimista? Permisos aporta 72 de los 120 días² de varianza total: acortar su peor caso baja el riesgo a 3.6%. ¿Dónde invertirían el esfuerzo de gestión?

Parte 3: Su propio Metropolis

Tiempo sugerido: 9 minutos

Vuelvan a la línea de crédito de la parte 1 (7 morosos de 40).

1. Programen Metropolis para $\log g(\theta)$, con propuestas normales de desviación 0.1 y 20 000 pasos, arrancando en $\theta = 0.5$.
2. Descarten los primeros 2000 pasos (calentamiento) y calculen la media y el intervalo de 89%.
3. Comparen con la solución exacta: con prior plano, el posterior es una Beta(8, 34), de media

$8/42 \approx 0.190$.

4. Grafiquen la traza. ¿Se nota el calentamiento? Repitan con desviación 0.01 y con 1.0: ¿qué pasa con la aceptación y con la traza?

```
def log_post(theta, k=7, n=40):
    if theta <= 0 or theta >= 1:
        return -np.inf # fuera de (0, 1)
    return k * np.log(theta) + (n - k) * np.log(1 - theta)

rng = np.random.default_rng(2026)
theta = 0.5
cadena = np.empty(20_000)
aceptados = 0
for t in range(20_000):
    prop = theta + rng.normal(0, 0.1)
    if np.log(rng.random()) < log_post(prop) - log_post(theta):
        theta = prop
        aceptados += 1
    cadena[t] = theta

muestras = cadena[2000:]
print(f"aceptacion: {aceptados / 20_000:.2f}") # 0.56
print(f"media: {muestras.mean():.3f}") # 0.191
print(np.percentile(muestras, [5.5, 94.5]).round(3)) # [0.107 0.294]

plt.plot(cadena[:3000], lw=0.6, color="#FF871E")
plt.ylabel("theta"); plt.show()
```

Comparación

La media de Metropolis (0.191) coincide con la exacta (0.190), y el intervalo de 89% (0.107 a 0.294) con el de la Beta(8, 34) (0.103 a 0.293). Nunca usaron la constante de normalización: solo $\log g(\theta)$. ¿Por qué hay que descartar el inicio de la cadena?

Parte 4: El mismo modelo en PyMC

Tiempo sugerido: 9 minutos

1. Escriban el modelo en PyMC con prior plano Beta(1, 1) y muestreen con NUTS.
2. Lean `az.summary`: ¿el R-hat y el ESS indican que se puede confiar?
3. El área de riesgo dice que en líneas parecidas la morosidad ronda el 10 %. Repitan con el prior Beta(2, 18), cuya media es 0.10.
4. Calculen en ambos casos la probabilidad de que la morosidad supere 25 %, el umbral en que la línea deja de ser rentable.

```
def ajustar(a, b):
    with pm.Model():
        theta = pm.Beta("theta", alpha=a, beta=b)
        pm.Binomial("y", n=40, p=theta, observed=7)
        return pm.sample(1000, tune=1000, chains=4, random_seed=2026)

id_plano = ajustar(1, 1)
id_inf = ajustar(2, 18)
print(az.summary(id_plano))    # media 0.191; 89 %: 0.10 a 0.30
print(az.summary(id_inf))     # media 0.150; 89 %: 0.084 a 0.23

for nombre, idata in [("plano", id_plano), ("informado", id_inf)]:
    th = idata.posterior["theta"].values.ravel()
    print(nombre, (th > 0.25).mean().round(3))
# plano 0.166, informado 0.026
```

Para discutir

Con prior plano, la probabilidad de superar 25 % de morosidad es de 17 %; con el prior del área de riesgo baja a 3 %. Los mismos datos, dos decisiones distintas. ¿Cuál prior defenderían ante un comité de crédito? ¿Cuántos créditos más harían falta para que la elección del prior dejara de importar?

Parte 5: Reflexión

Tiempo sugerido: 3 minutos

Agreguen una celda de texto final con:

- **Una observación matemática:** ¿qué les sorprendió de la obra o de la morosidad?
- **Una observación técnica:** ¿qué hizo PyMC por ustedes que en la parte 3 tuvieron que programar a mano?
- **Una pregunta abierta:** ¿qué cantidad incierta de su proyecto integrador valdría la pena simular, y qué prior le pondrían?

Qué hacer con el notebook

No se entrega, pero se guarda

1. Desde Colab: Archivo → Guardar una copia en Drive, o en el GitHub personal de cada integrante.
2. Usen un nombre reconocible, por ejemplo Clase4_MonteCarlo_NombreDelGrupo.ipynb, y listen a los integrantes en la primera celda.
3. Lo que no terminen en clase, complétenlo durante la semana.

Consejos para que la actividad fluya

Sobre la instalación

La celda `pip install` tarda uno o dos minutos: córranla en cuanto abran el notebook, mientras otro integrante trabaja la parte 1. Si Colab pide reiniciar el entorno después de instalar, reinicien y sigan desde la celda de `import`.

Sobre los resultados

Con la semilla 2026 y el mismo orden de las celdas, sus números deben coincidir con los comentarios del código. Si cambian el orden o vuelven a correr una celda, el generador avanza y los números cambian un poco: eso no es un error, es Monte Carlo.

Sobre el uso de inteligencia artificial

Pueden consultar asistentes de IA con dos condiciones: entender cada línea que copien y escribir ustedes los comentarios que expliquen el código. Rige el Protocolo sobre el uso de la inteligencia artificial de Lead University.

Importante

- Esta actividad es tarea moral: no se entrega ni se califica.
- Al terminar las salas habrá una plenaria breve para la puesta en común.